

Teoría de modelos de acciones que preservan la medida

Lógica continua y teoría ergódica

Sol Susana Santoyo Olivera

Bajo la dirección de Alexander Berenstein



Álgebras de Probabilidad

Sea $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad. Sean A y B en $\mathfrak{A}$.

- $d(A, B) := \mu(A \Delta B)$ define una pseudométrica sobre $\mathfrak{A}$.

Decimos que $A \sim B$ si $d(A, B) = 0$.

Denotamos por $\mathbb{A} := \mathfrak{A}/\sim$.

Denotamos $\mathbb{0} := [\emptyset]$ y $\mathbb{1} := [X]$

- Las operaciones y predicados en

$$(\mathbb{A}, \Delta, \cap, \cup, \cdot^c, \mathbb{0}, \mathbb{1}, \mu, d)$$

están bien definidas.

- Si $a = [A]$, decimos que A *representa* a a y que a es el *evento* de A .

Hecho (323F en [Fre00])

$(\mathbb{A}, d)$ es un espacio métrico completo.

Álgebras de Probabilidad

Llamamos $\mathcal{L}_{Pr}$ al lenguaje $\{\Delta, \cap, \cup, \cdot^c, \emptyset, \mathbb{1}, \mu, d\}$.

Consideramos estructuras de la forma

$$(\mathbb{A}, \Delta, \cap, \cup, \cdot^c, \emptyset, \mathbb{1}, \mu, d)$$

pero escribimos solo $\mathbb{A}$ por brevedad.

Llamamos **Pr** a la $\mathcal{L}_{Pr}$ -teoría común de las álgebras de probabilidad.

Álgebras de Probabilidad

Sea $\mathbb{A}$ un álgebra de probabilidad y sea $a \in \mathbb{A}$ distinto a 0 .

- Decimos que a es un *átomo* si $b \subseteq a$ implica que $b = 0$ o $b = a$ para todo b en $\mathbb{A}$.
- Considere la $\mathcal{L}_{\mathbf{Pr}}$ -teoría

$$\begin{aligned}\mathbf{APr} &:= \mathbf{Pr} \cup \text{“No hay átomos”} \\ &= \mathbf{Pr} \cup \text{“} \sup_x \inf_y |\mu(x \cap y) - \mu(x \cap y^c)| = 0 \text{”}.\end{aligned}$$

Sus modelos son las álgebras de probabilidad sin átomos.

Teorema (C. Carathéodory; D. Maharam)

El único modelo separable de $\mathbf{APr}$ es $\mathbb{L}$, el álgebra de probabilidad de $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$.

Teorema (A. Beresntein, C. Henson; [BH23])

$\mathbf{APr}$ es la modelo-compañera de $\mathbf{Pr}$, es completa, ω -categórica, elimina cuantificadores y es ω -estable.

Acciones de Grupo

Sea G un grupo (contable).

Definimos $\mathcal{L}_{\mathbf{Pr}}^G := \mathcal{L}_{\mathbf{Pr}} \cup \{\tau_g \mid g \in G\}$ y

$$\begin{aligned}\mathbf{Pr}_G &:= \mathbf{Pr} \cup \{ \text{“}\tau_g \text{ es un automorfismo”} \mid g \in G \} \\ &\quad \cup \{ \text{“}\tau_g \tau_h = \tau_{gh} \text{”} \mid g, h \in G \}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{APr}_G &:= \mathbf{Pr}_G \cup \text{“No hay átomos”} \\ &= \mathbf{Pr}_G \cup \text{“}\sup_x \inf_y |\mu(x \cap y) - \mu(x \cap y^c)| = 0 \text{”}.\end{aligned}$$

$(\mathbb{A}, \tau_g)_{g \in G} \models \mathbf{APr}_G$ si y solo si $\mathbb{A} \models \mathbf{APr}$ y $g \mapsto \tau_g$ es un homomorfismo de grupos $G \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A})$.

Acciones de Grupo

Definición

Una acción de G en $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ *preserva la medida* si, para todo $g \in G$, pasa lo siguiente:

- La función $g : X \rightarrow X$ es medible;
- $\mu(A) = \mu(g \cdot A)$ para $A \subseteq X$ medible. Es decir, $g_*\mu = \mu$.

La acción es *libre* si $\mu(\{x \in X \mid g \cdot x = x\}) = 0$ para todo $g \in G$, $g \neq 1_G$.

Hecho

Una acción que preserva la medida en (X, μ) induce un modelo $(\mathbb{A}, \tau_g)_{g \in G} \models \mathbf{APr}_G$ con

$$\tau_g([A]) := [g \cdot A], \quad [A] \in \mathbb{A}, \quad g \in G.$$

Todo modelo de $\mathbf{APr}_G$ es de esta forma.

Si $\mathbb{A}$ es separable, podemos suponer que $\mathbb{A} = \mathbb{L}$.

Acciones de Grupo

Definimos informalmente

$$\mathbf{APr}_G^+ := \mathbf{APr}_G \cup \text{“La acción es libre”}.$$

Preguntas

- ¿Para qué grupos se puede axiomatizar $\mathbf{APr}_G^+$?
- ¿Para qué grupos tiene $\mathbf{APr}_G^+$ buenas propiedades modelo-teóricas?
Ej: ω -categoricidad, completitud, pseudofinitud,...
Ej: eliminación de cuantificadores, estabilidad,...

Acciones de Grupo

	APr	APr_G⁺ <i>G</i> grupo finito	APr_G⁺ <i>G</i> amenable, residualmente finito
$\aleph_1$ -categórica	✗	✗	✗
ω -categórica	✓	✓	ε -✓
completa	✓	✓	✓
pseudofinita	✓	✓	✓
ley 0-1	✓	¿?	¿?
e.c.	✓	✓	✓
estable	✓	✓	✓
ω -estable	✓	✓	✗

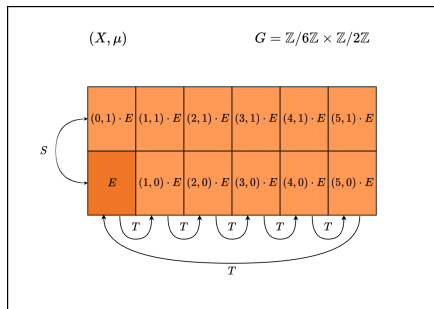
Grupos Finitos

Sea G un grupo finito.

Hecho (Lema de Rokhlin para grupos finitos; P. Halmos [Hal56]; S. [SB24])

Una acción que preserva la medida en $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ es libre si y solo si existe $E \subseteq X$ medible tal que

$$X = \bigcup_{g \in G} g \cdot E.$$



Grupos finitos

Sea φ_G la $\mathcal{L}_{Pr}^G$ -fórmula

$$\varphi_G : \inf_e \max \left(\left| \mu(e) - \frac{1}{|G|} \right|, \max_{g \in G : g \neq 1_G} \mu(e \cap g \cdot e) \right)$$

Teorema

La teoría $\mathbf{APr}_G^+$ se puede axiomatizar por

$$\begin{aligned} \mathbf{APr}_G^+ &:= \mathbf{APr}_G \cup \text{“}\varphi_G = 0\text{”} \\ &= \mathbf{APr}_G \cup \text{“La acción es libre”} \end{aligned}$$

Grupos Finitos

Teorema (S.[SB24])

La teoría $\mathbf{APr}_G^+$ es ω -categórica. En particular, es completa.

Lemma (P. Halmos en [Hal56])

Sean $E, F \subseteq [0, 1]$ medibles con $\lambda(E) = \lambda(F)$. Existe U en $\text{Aut}(X, \mathfrak{A}, \mu)$ con $U(E) = F$.

Proof.

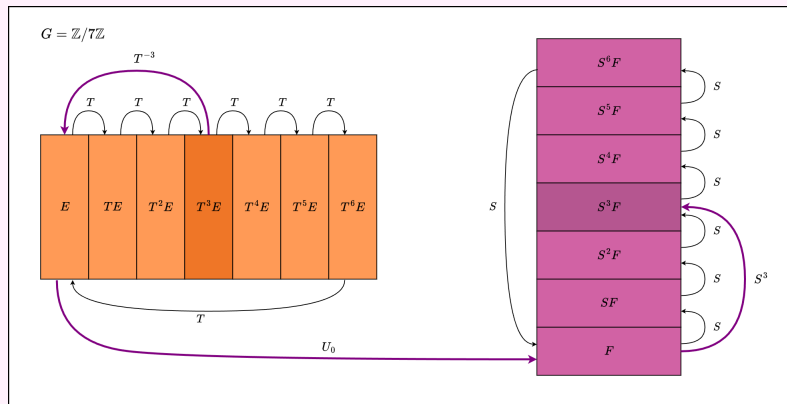
Basta ver que dos G -acciones libres que preservan la medida en $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$ son isomorfas. ■

Grupos Finitos

Teorema (S.[SB24])

La teoría $\mathbf{APr}_G^+$ es ω -categórica. En particular, es completa.

Proof.



Grupos Baldosables

Sea G un grupo contable.

- Decimos que una sucesión $(F_n)_n$ de conjuntos finitos de G es una *sucesión de Følner* si

$$\frac{|F_n \Delta g \cdot F_n|}{|F_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

para cada g en G .

- G es *amenable* si admite una sucesión de Følner.
- G es *residualmente finito* si, para todo $g \neq 1_G$ en G , existe un grupo finito H y un homomorfismo $\theta : G \rightarrow H$ tal que $\theta(g) \neq 1_H$.
- G es *baldosable* si es amenable y residualmente finito.

Ejemplo

$\mathbb{Z}$ es baldosable.

$([n])_n$ es Følner, con $[n] := \{1, 2, 3, \dots, n\}$.

Si $g \neq 0$, entonces $g + N\mathbb{Z} \neq 0$ en $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, con $N > |g|$.

Grupos Baldosables

Sea G un grupo contable.

Hecho (B. Weiss [Wei01])

G es baldosable si y solo si existe $(H_n, \theta_n, F_n)_n$ tal que

- H_n es un grupo finito.
- $\theta_n : G \rightarrow H_n$ es homomorfismo sobreyectivo.
- $F_n \subseteq G$ es finito
- $\theta_n \upharpoonright_{F_n} : F_n \rightarrow H_n$ es biyección.
- $(F_n)_n$ es una sucesión de Følner.

Decimos $(H_n, \theta_n, F_n)_n$ es un baldosado de Følner de G .

Ejemplo

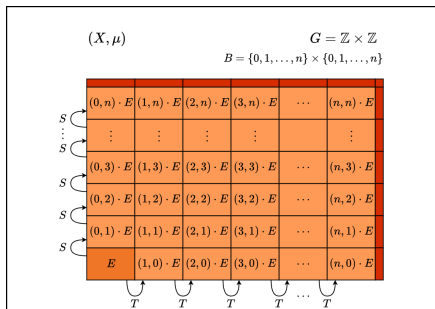
Si $G = \mathbb{Z}^d$, definimos $\theta_n : \mathbb{Z}^d \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^d$ y $F_n := [n]^d := \{1, 2, \dots, n\}^d$.

Grupos Baldosables

Sea $(H_n, \theta_n, F_n)_n$ un baldosado de Følner de G .

Hecho (Lema de Rokhlin para grupos baldosables. S. Ornstein y B. Weiss; [OW87])

Una acción en (X, μ) es libre si y solo si, para todo $\varepsilon > 0$ y todo $N > 0$ existe $E \subseteq X$ tal que $(g \cdot E)_{g \in F_N}$ son disjuntos y $\mu\left(\bigcup_{g \in F_N} g \cdot E\right) > 1 - \varepsilon$.



Grupos Baldosables

Sea G baldosable.

Teorema

La teoría $\mathbf{APr}_G^+$ se puede axiomatizar por

$$\mathbf{APr}_G^+ = \mathbf{APr} \cup \{ \text{“}\varphi_{F_n} = 0\text{”} \mid n < \omega \}.$$

Teorema (S.[SB24])

$\mathbf{APr}_G^+$ es aproximadamente ω -categórica:

Si $(\mathbb{L}, \tau_g)_{g \in G}, (\mathbb{L}, \sigma_g)_{g \in G} \models \mathbf{APr}_G^+$, para $K \subseteq G$ finito, existen $(v_n)_n$ en $\text{Aut}(\mathbb{L})$ con $v_n \tau_g v_n^{-1} \rightarrow \sigma_g$ uniformemente para $g \in K$.

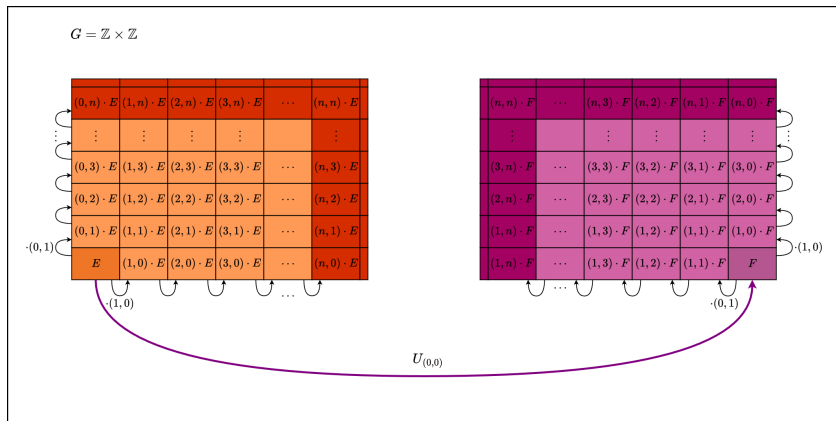
Corolario

Si $(\mathbb{L}, \tau_g)_{g \in G}, (\mathbb{L}, \sigma_g)_{g \in G} \models \mathbf{APr}_G^+$, entonces $(\mathbb{L}, \tau_g)_{g \in G}^{\mathcal{U}} \cong (\mathbb{L}, \sigma_g)_{g \in G}^{\mathcal{U}}$ para todo $\mathcal{U}$ ultrafiltro no principal sobre ω . Luego $\mathbf{APr}_G^+$ es completa.

Grupos Baldosables

Teorema (S.[SB24])

$\mathbf{APr}_G^+$ es aproximadamente ω -categórica.



Grupos Baldosables

Teorema

Si G es infinito y baldosable, $\mathbf{APr}_G^+$ no es ω -categórica.

Ejemplo

Si $G = \mathbb{Z}$, $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, definimos una acción en el círculo $(\mathbb{S}^1, \mathfrak{L}, \lambda)$ dada por

$$n \cdot z := e^{i2\pi n\theta} z, \quad z \in \mathbb{S}^1, n \in \mathbb{Z}.$$

Llamamos $\mathcal{M}_\theta$ al modelo de $\mathbf{APr}_{\mathbb{Z}}^+$ correspondiente.

Hecho

$\mathcal{M}_{\theta_1} \cong \mathcal{M}_{\theta_2}$ si y solo si $\theta_1 \equiv \theta_2$ o $\theta_1 \equiv -\theta_2 \pmod{2\pi}$.

Acciones Pseudofinitas

Definición

Recordamos que una estructura métrica $\mathcal{M}$ es *pseudofinita* si:

- ❶ $\mathcal{M}$ es equivalente a un ultraproducto métrico de estructuras finitas.
- ❷ Si $\mathcal{M} \models “\varphi = 0”$, existen $\mathcal{M}_\varphi^{\text{fin}}$ finita y $\varepsilon > 0$ tales que $\mathcal{M}_\varphi^{\text{fin}} \models “\varphi \leq \varepsilon”$.
- ❸ $\mathcal{M}$ satisface toda condición que es satisfecha por toda estructura finita.

Mostraremos que $\mathbf{APr}$ y $\mathbf{APr}_G^+$ son pseudofinitas.

Si X es un conjunto finito, induce un modelo finito $\mathbb{A}_X$ de $\mathbf{Pr}$.

Si G actúa en X , induce un modelo finito $(\mathbb{A}_X, g_X)_{g \in G}$ de $\mathbf{Pr}_G$.

Acciones Pseudofinitas

Teorema (I. Goldbring, V. Cifú Lopes; [GCL15])

Si $|X_n| \rightarrow \infty$, entonces $\prod_{\mathcal{U}} \mathbb{A}_{X_n} \models \mathbf{APr}$. En particular, $\mathbf{APr}$ es pseudofinita.

Dado $\varphi(x)$, denotamos

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbb{A}) &:= \{a \in \mathbb{A} \mid \mathbb{A} \models \text{"}\varphi(a) = 0\text{"}\}, \\ \varphi_\varepsilon(\mathbb{A}) &:= \{a \in \mathbb{A} \mid \mathbb{A} \models \text{"}\varphi(a) \leq \varepsilon\text{"}\}.\end{aligned}$$

Teorema (S.)

Sean $(X_n)_n$ conjuntos finitos tales que $|X_n| \rightarrow \infty$ y sea $\varphi(x)$ una fórmula. Para todo ε positivo, lo suficientemente pequeño, tenemos

$$\frac{|\varphi_\varepsilon(\mathbb{A}_{X_n})|}{|\mathbb{A}_{X_n}|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 1, & \text{si } \text{"}\varphi = 0\text{"} \in p_0, \\ 0, & \text{si } \text{"}\varphi = 0\text{"} \notin p_0, \end{cases}$$

donde $p_0(x)$ es el tipo completo que contiene la condición $\text{"}\mu(x) = 1/2\text{"}$.

Acciones Pseudofinitas

Teorema

Si G es baldosable, $\mathbf{APr}_G^+$ es pseudofinita.

Proof.

Sea $(H_n, \theta_n, F_n)_n$ un baldosado de Følner de G .

Defina $X_N := \bigoplus_{n \leq N} H_n$ y con la G -acción

$$g \cdot (h_1, h_2, \dots, h_N) := (\theta_1(g)h_1, \theta_2(g)h_2, \dots, \theta_N(g)h_N).$$

Entonces $\prod_{\mathcal{U}} (\mathbb{A}_{X_n}, g_{X_n})_{g \in G} \models \mathbf{APr}_G^+$. ■

Referencias I

- [BH23] Alexander Berenstein and C. Ward Henson. Model theory of probability spaces. *Model Theory of Operator Algebras*, 11:159, 2023.
- [Fre00] David Heaver Fremlin. *Measure theory*, volume 4. Torres Fremlin, 2000.
- [GCL15] Isaac Goldbring and Vinicius Cifú Lopes. Pseudofinite and pseudocompact metric structures. 2015.
- [Hal56] Paul Richard Halmos. *Lectures on ergodic theory*. Courier Dover Publications, 1956.
- [OW87] Donald Samuel Ornstein and Benjamin Weiss. Entropy and isomorphism theorems for actions of amenable groups. *Journal d'Analyse Mathématique*, 48(1):1–141, 1987.
- [SB24] Sol Susana Santoyo and Alexander Berenstein. Acciones de grupos amenables en álgebras de probabilidad: una perspectiva de lógica continua en la teoría ergódica. *Repositorio institucional, Universidad de los Andes*, 2024.
- [Wei01] Benjamin Weiss. Monotileable amenable groups. *Translations of the American Mathematical Society-Series 2*, 202:257–262, 2001.